

1. Кристаллические решетки образцов

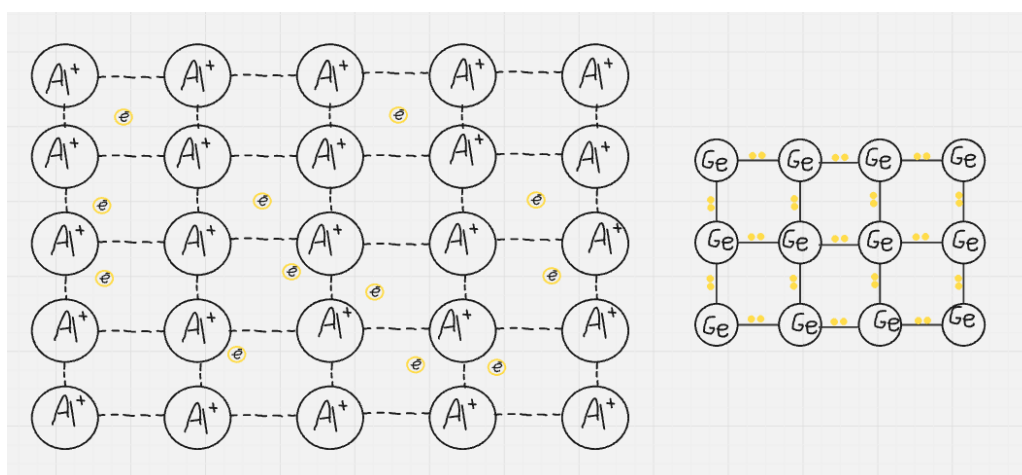


Рис. 1: слева решетка Алюминия, справа Германия

в металле (алюминий) атомы расположены в узлах кристаллической решетки в виде положительных ионов Al^{3+} , а валентные электроны оторваны от своих атомов и свободно движутся по всему объему кристалла, образуя электронный газ

в полупроводнике (германий) каждый атом Ge связан с четырьмя соседями ковалентными связями - каждая связь это пара электронов принадлежащих сразу двум соседним атомам. при комнатной температуре эти электроны удерживаются в связях и практически не свободны

2. Носители заряда в металле и полупроводнике

в металле носители заряда - только электроны. их концентрация $n \sim 10^{28} \text{ м}^{-3}$ не зависит от температуры, так как все валентные электроны уже свободны. при приложении внешнего поля они начинают дрейфовать в направлении противоположном полю

в полупроводнике носители двух типов:

- электроны: появляются когда тепловые колебания разрывают ковалентную связь и электрон переходит в зону проводимости

- дырки: вакансии оставшиеся на месте вырванного электрона, ведут себя как частицы с зарядом $+e$ и тоже участвуют в проводимости

в собственном полупроводнике концентрации электронов и дырок равны $n_- = n_+ = n$, а полная проводимость равна

$$\sigma_{\Pi} = en(\mu_- + \mu_+) \quad (1)$$

3. Константы определяемые в работе и их физический СМЫСЛ

в работе определялись две константы.

температурный коэффициент сопротивления металла α входит в линейный закон

$$R_{\text{м}} = R_0(1 + \alpha t) \quad (2)$$

физический смысл: показывает на какую долю от R_0 меняется сопротивление при нагреве на 1°C . из экспериментальных пар точек i и j он вычисляется как

$$\alpha_{ij} = \frac{R_i - R_j}{R_j \cdot t_i - R_i \cdot t_j} \quad (3)$$

полученное значение $\alpha = (4,21 \pm 0,20) \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$ совпадает с табличным для алюминия ($\approx 4,2 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$), что позволяет идентифицировать материал резистора

ширина запрещенной зоны полупроводника E_g входит в экспоненциальный закон

$$R_{\text{п}} = R_m \exp\left(\frac{E_g}{2kT}\right) \quad (4)$$

физический смысл: минимальная энергия необходимая чтобы электрон разорвал ковалентную связь и стал свободным носителем. из пар точек вычисляется как

$$E_{g,ij} = 2k \frac{T_i T_j}{T_j - T_i} \ln \frac{R_i}{R_j} \quad (5)$$

полученное значение $E_g = (0,665 \pm 0,023) \text{ эВ}$ соответствует табличному для германия ($\approx 0,67 \text{ эВ}$)

4. Зависимость сопротивления от температуры

сопротивление металла растет линейно с температурой:

$$R_{\text{м}} = R_0(1 + \alpha t) \quad (6)$$

концентрация носителей в металле постоянна, поэтому при нагреве атомы решетки начинают сильнее колебаться, электроны чаще на них рассеиваются, подвижность μ падает, проводимость $\sigma = en\mu$ падает, сопротивление растет

сопротивление полупроводника падает экспоненциально:

$$R_{\text{п}} = R_m \exp\left(\frac{E_g}{2kT}\right) \quad (7)$$

здесь главную роль играет не подвижность а концентрация носителей: при нагреве больше тепловой энергии идет на разрыв ковалентных связей, пар электрон-дырка становится экспоненциально больше, проводимость резко растет, сопротивление резко падает. именно из-за этого сопротивление германия за диапазон 290–345 К упало примерно в 9 раз (с 295 до 33 Ом), тогда как алюминий за тот же диапазон вырос всего на $\approx 20\%$.

5. Зависимость концентрации носителей от температуры

в металле концентрация свободных электронов практически не зависит от температуры: все валентные электроны уже свободны при любой разумной температуре, добавить новых неоткуда

в полупроводнике концентрация определяется балансом генерации (тепло разрывает связи) и рекомбинации (электрон захватывается дыркой) расчет дает

$$n \sim \exp\left(-\frac{E_g}{2kT}\right) \quad (8)$$

при комнатной температуре $kT \approx 0,025 \text{ эВ} \ll E_g \approx 0,67 \text{ эВ}$ для германия, поэтому носителей мало и сопротивление большое. при нагреве концентрация резко растет, что и объясняет экспоненциальное падение сопротивления. из-за этой зависимости $\ln R$ линейно связан с $1/T$, что позволяет найти E_g как угловой коэффициент этого графика